UT4 - LA CAPA FÍSICA DE LA RED

1. CAPA FÍSICA

En la **capa física** se definen las especificaciones **mecánicas**, **eléctricas**, **funcionales** y de **procedimientos** de la **transmisión física** (interacción física, adaptadores de red).

Su **función** es la **transmisión** de **señales** a lo largo de un **canal** de **comunicación**.

Para establecer el **canal** de **comunicación** se usa un **medio físico o medio de transmisión** (guiados o no guiados).

- Medios de transmisión guiados

Aquellos compuestos por un **material físico sólido** en el que la **señal** viaja manteniéndose **dentro** de los **límites** del **medio físico** que la transporta. Se usan **señales eléctricas** u **ópticas** para la **transmisión** de la **información** (par trenzado, cable coaxial, fibra óptica).

2. CABLE COAXIAL

Cable con un **gran blindaje** *contra* **interferencias** y **ruidos externos**, por lo que puede transmitir a **buenas velocidades** durante **grandes distancias**.

Mayoritariamente en **desuso** debido a las **ventajas** del **par trenzado**. Las **desventajas** frente a este son: más caro, más voluminoso, más rígido.

3. PAR TRENZADO

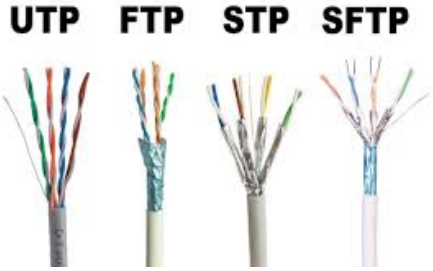
Formado por **dos conectores** de **hilo** aislados con un **recubrimiento** de **plástico**, trenzados entre sí y protegido con una **funda**.

Sus **características** esenciales son: grosor del hilo, tipo de aislamiento, material del recubrimiento, impedancia del hilo.

Usado en conexiones físicas como los **bucles locales** (cable que une centralita telefónica con el abonado), exigiendo una gran inversión. Últimamente está siendo desplazado *por* **fibra óptica**.

Ventajas: más resistente, más barato, fácil instalación.
Desventaja: velocidad de transmisión disminuye con la longitud del medio.

- Tipos de par trenzado

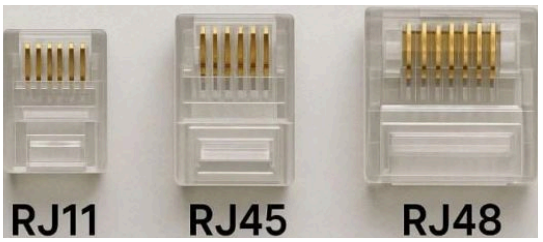


- **Según** los **pares** de **hilos** (1, 2, 4…, 100, 300).
- **Según** el **blindaje** (UTP, STP, SFTP, SSTP).
- **Según** la **categoría**:

CATEGORÍA	Mbps	USO
1	0,1	Teléfono
2	2	T1
3	10	LANs
4	20	LANs
5	100	LANs
5e (categoría 5 mejorada)	100	LANs
6	1000	LANs
6a	1000	Redes alta velocidad
7	10000	LANs
8	40000 (20m), 25000 (30m)	Servidores

- Conectores RJ

Los **conectores** usados en **par trenzado** con cable UTP para **redes locales** son los RJ45, hay **conectores similares** como el RJ48 o RJ11.



Existen **dos** posibles **configuraciones**:

- **Directa**: unir **dispositivos** de **distinto tipo**.
- **Cruzada**: unir **dispositivos** del **mismo tipo**.

4. FIBRA ÓPTICA

Formado por un **núcleo** de **plástico** recubierto por un **material opaco** que lo protege y lo aísla. La **información** se transmite mediante **pulsos** de **luz** emitidos por un **láser** o **LED**. Hay **dos tipos**: multimodo y monomodo.

Núcleo formado por **dos capas**: **interior** (alto *índice de refracción*) y **exterior** (*índice de refracción* menor).

Ventajas: mayores *anchos* de *banda* y *distancias*, no produce y es insensible a las *interferencias* y *ruidos electromagnéticos*, muy *ligero*.

Desventajas: muy *cara*, muy *frágil*, *manipulación difícil*.

- Fibra Monomodo

Se envía **un** único **haz** de **luz** de **forma longitudinal**, además, admite mayores distancias y anchos de banda y se suele usar con **láser**.

Las **más modernas tecnologías** permiten transmitir a **cientos** de **km** (miles con amplificadores) con un **alto ancho** de **banda**.

Destaca la **fibra óptica bidireccional**: permite enviar y recibir **información** por la **misma fibra**.

- Fibra Multimodo

Se envían **varios haces** de **luz** (hasta 1000) con un una **longitud** de **onda diferente**, es más económica, fácil de instalar, admite longitudes menores debido al **desfase** de los **haces** de **luz** y suele usar **leds**.

CATEGORÍAS EN MULTIMODO				
CATEGORÍA	**1Gbps**	**10Gbps**	**40Gbps**	**100Gbps**
OM1	**275m**	**33m**		
OM2	**550m**	**82m**		
OM3	**550m**	**300m**	**100m**	**100m**
OM4 / OM5	**1000m**	**400m**	**150m**	**150m**

OM1 y **OM2** usan **tecnología LED** y **OM3**, **OM4** y **OM5** usan **láser**.

El **color** del **recubrimiento** es: OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5.

- Conectores para Fibra

Existen **muchos conectores** pero los **más usados** son: FC, LC, SC y ST.